



**מערכת שינוע פנאומטית
לאשפה עבור פרוייקט
"רוטשילד חיפה"
הצעת מחיר**

נערך ע"י עמרי דקל

V-3. ~~09/2024~~

12/3/25

כללי

חברת "אלון טק" הינה חברה אשר הוקמה ע"י 2 חברות מובילות בתחומי הפתרונות לאיסוף אשפה וייצור מתקני תברואה.

"קבוצת אלון" הינה חברה ישראלית המתמחה בפתרונות לאסוף, פינוי ומחזור אשפה. החברה נוסדה בשנת 1974 והינה המובילה בישראל בכל הקשור למתקני איסוף אשפה, דחסניות, טמוני קרקע, תחנות מעבר לאשפה ועוד.

מרבית העיריות בארץ ובראשן הערים הגדולות תל אביב וירושלים משתמשות בצי של משאיות איסוף אשפה תוצרת חברת אלון. לנושא זה חשיבות עליונה כאשר באים לתכנן וליישם מערכת איסוף אשפה פנאומטית אשר יחדת הקצה שלה היא תמיד מערך של מכולות ודחסנים אשר חייב להיות מותאם באופן מלא לדרישות העירייה ולכל התקנים המחייבים.

"טרנסטק מערכות" הינה חברה ישראלית אשר נוסדה ב-1984 ועוסקת בתחום האחסנה והשינוע האוטומטיים (Material Handling) לרבות מערכות פנאומטיות לשינוע אשפה. החברה הינה המובילה בארץ בבניית מערכים לאחסנה ושינוע אוטומטיים ובימים עוסקת בין היתר בבניית המרלוג המרכזי של "שופרסל" במודיעין, המרלוג של "קימברלי" והמרלוג של חברת "שניב".

חברת "אלון טק" הינה כאמור השילוב בין 2 החברות הללו אשר מבטיח ללקוחותיה את המערכת הפנאומטית לשינוע אשפה הטובה ביותר, עם כל האישורים הנידרשים ועם מערך האחזקה הגדול והמקצועי ביותר בישראל לאבטחת זמינות גבוהה ביותר למערכת, לאורך שנים רבות ולשביעות רצון הלקוח תוך התאמה מלאה לדרישת הרשויות בכל רחבי הארץ

חברת "אלונטק" מיישמת בארץ את המערכות הפנאומטיות לשינוע אשפה של חברת "TVS מערכות" (TRANSVAC SYSTEMS) אשר הינה חברה אמריקאית הפועלת מהעיר דנוור בקולורדו, החברה נוסדה לפני יותר מ-30 שנה ועוסקת בתכנון, הספקה והתקנה של מערכות פנאומטיות לשינוע של אשפה. במשך השנים סיפקה "TVS" יותר מ-200 מערכות פנאומטיות לשינוע אשפה בשוק המקומי האמריקאי וללקוחות בינלאומיים.

לחברות הנ"ל ניסיון נרחב ביישום ובאחזקה של מערכות פנאומטיות לשינוע אשפה ובכלל זה 12 פרויקטים בישראל אשר הושלמו במהלך ה-3 השנים האחרונות ועוד כ-10 פרויקטים בשלבי ביצוע שונים.

מצ"ב לעיונכם מצגת מורחבת של החברות, יכולותיהם ועקרונ הפעולה של המערכת הפנאומטית.

הדגשים בהצעה

- ההצעה מתבססת על מסמך הדרישות וההבהרות שנתקבלו מחברת "יוזמות".
- ההצעה מתבססת על ציוד סטנדרטי תוצרת חברת "TVS" ומערכות נילוות המסופקות ע"י חברת "אלון - טק".
- התכנון מתבסס על כללי התכנון המקובלים בחברת "TVS" עבור ציוד מתוצרתה ודרישות היועץ.

תאור ההצעה

- הפרויקט הינו חיבור של 32 מגופים לפי מפרט טכני שהתקבל מחברת יוזמות, אל מערכת שינוע מרכזית אשר תעביר באופן אוטומטי את האשפה מהשוטים הנ"ל אל נקודות האיסוף המרכזיות שבמתחם.
- חברת "אלונטק" תלווה את הגורמים המקצועיים של הפרוייקט מול גורמי העירייה על מנת לקדם מהלך אשר יאפשר שימוש אופטימלי של תשתיות קיימות לטובת המערכת.
- המערכת לשינוע המוצעת הינה מערכת פניאומטית מסוג GV עם צנרת נירוסטה בקוטר 500 מ"מ (בהתבסס על התקן הישראלי לשוטים). מערכת עם קוטר צנרת 500 מ"מ תבטיח אפשרות שימוש במערכת במותאם לאופי הישראלי (שקיות אשפה גדולות).
- חדר האשפה המרכזי המוצע כולל :
 - שתי מכולות איסוף נתיקות בנפח 20 קוב נטו עם דחסן בעל יכולת דחיסה של 1:6 (הכל תוצרת קבוצת אלון) בעלות אישור של מכון התקנים, עיריית חיפה ומשרד התחבורה.



- על מנת להפוך את המערכת ל- ONE STOP SHOP, הדחסניות יכללו מהפך עגלות / מסרק צד סטנדרטי שאינו תלוי כלל במערכת הפניאומטית ומהווה גם כגיבוי עבורה. רק במתקנים של אלונטק מתאפשר יישום מהפך עגלות סטנדרטי המאושר ע"י עיריית חיפה.



ה. האוויר הניפלט מהמערכת יעבור דרגות סינון:

- 1) בקולקטור עבור חלקיקים גדולים.
 - 2) במערכת כפולה של ציקלונים לסינון חלקים עד 150 מיקרון.
- האוויר יוצא לאטמוספירה במקום שיסוכם מול צוות התכנון.



תאור הציוד שיסופק וכתב כמויות

א. צנרת ואביזרי צנרת:

- 1) צנרת הולכה מנירוסטה פלב"מ 304 בקוטר 500 מ"מ ועובי דופן של 3 מ"מ עד לאורך 430 מטר בסה"כ.
- 2) הצנרת הינה ללא בליטות או פינות חדות בצידה הפנימי ע"מ לאפשר תנועה רציפה וחלקה של שקיות האשפה.
- 3) קשתות וחלקי צנרת מיוצרים בהתאם לתכנון התוואי והנחיות הנדסיות של חברת "TVS". יש להיצמד לשימוש בקשתות סטנדרטיות בלבד (30, 45, 60 ו-90 מעלות).

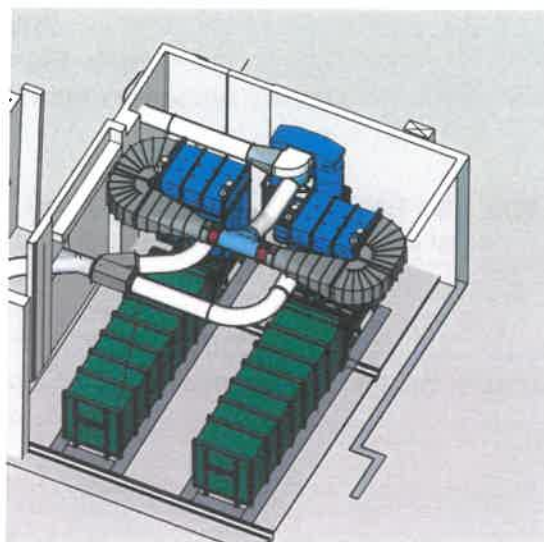
ב. מיכלית אגירה ודחסן:

- 1) שתי מיכליות אגירה מאושרת על ידי עיריית חיפה, משרד התחבורה ומכון התקנים בנפח של 20 קוב נטו.

- (2) שתי דחסניות מותאמות לעבודה עם מערכת פנאומטית מאושרות על ידי עיריית חיפה עם יחס דחיסה 1:6.
- (3) הדחסניות המסופקות על ידנו מסוגלות לטפל בעד כ- 6-8 טון פסולת ביום.
- (4) כל הדחסנים והמכליות מיוצרים כחול-לבן. והשירות עבורם מבוצע במוסכינו בארץ בזמינות גבוהה ביותר הקיימת בשוק.

ג. חדרי מגופים:

- (1) המערכת כוללת את כלל הציוד הדרוש עבור חדר מגופים אחד עם שני זרמים.
(א) מגוף "חומר"
(ב) מגוף "אוויר"
- (2) על חדר המגופים להיות פתוח ולאפשר זרימת אוויר.
- (3) הציוד שלנו מתאים את עצמו לגודל השוט הסטנדרטי המחוויב בתקן ת"י 6245.

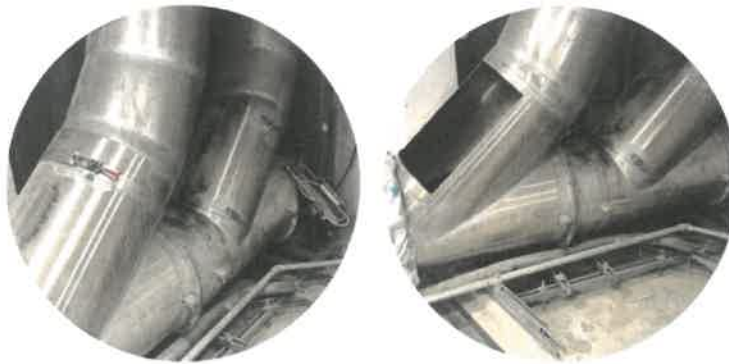


ד. מנטרי מהירות - (אופציונלי)

- (1) מנטרי המהירות מחוברים למערכת הבקרה המרכזית ובודקים ON LINE שינויים בלחץ האוויר היכולים להתריע על דליפת אוויר במערכת או תחילה של סתימה.
- (2) הציוד מיועד בעיקר לדרג התפעולי ולחברת הניהול על מנת להתריע בעוד מועד על סכנה להיווצרות סתימה.
- (3) שימוש בציוד מונע המשך השלכת פסולת על ידי הדיירים כאשר המערכת למעשה אינה מתפקדת וע"י כך למנוע סתימה מאוד גדולה בשוט.

ה. פתחי גישה - (אופציונלי)

- (1) פתחי גישה לטיפול בסתימות יותקנו באזורים רגישים לצורך טיפול במקרה של סתימה בצנרת. פתחי הגישה הינן אביזר המיועד להקל ולקצר את זמן הטיפול במיקרה של היווצרות סתימה בצנרת.
- (2) פתחי השירות הם אלמנט חשוב בתפעול השוטף של המערכת.



ו. מסנן אוויר ציקלוני:

- (1) סנן אוויר עד 150 מיקרון.
- (2) ניתן להוסיף דרגות סינון נוספות כאופציה.

ז. מערכת בקרה :

- (1) מערכת בקרה חדשה אשר תנהל את המערכת כולה כולל הדחסניות והשוטים.
- (2) המערכת מתבססת על בקר OMRON או שווה ערך.
- (3) מסך בקרה גרפי HMI.
- (4) בקרה אינטראקטיבית של תת מכלולים.
- (5) תיעוד דיגיטלי של מכלולי המערכת.
- (6) אפשרות גישה מרחוק באמצעות טלפון או רשת אינטרנט.
- (7) תמיכה מקומית.

לא כלול בהצעה

- א. עבודות חפירה, הטמנת צנרת בקרקע או עבודות בינוי כלשהן.
- ב. הספקה של מקור מתח למקום ההתקנה.
- ג. הספקה של מים (לצרכי כבוי אש, טיהור אוויר).
- ד. כל פריט, מכלול או אביזר שאינו מצויין בהצעה זו.
- ה. עיטופים.
- ו. עבודות צנרת / שינוי תוואי השייך למערכות אחרות.
- ז. שוטים.

הצעת מחיר

מערכת פניאומטית לפי המפרט לעיל הכוללת:

- תכנון מלא ברוויט בסביבת BIM
- שתי דחסניות מותאמות למערכת פניאומטית 20 קוב.
- חיבור 24 מגופים.
- 400 מטר תשתית (צנרת נירוסטה בקוטר 50 ס"מ, צנרת אוויר דחוס, כבלי תקשורת וחשמל, תשתיות ותמיכות)

תמורה: **7,175,000 ₪** בנירוסטה קוטר 50 ס"מ

עלות או הפחתה של כל חיבור נוסף – 90,000 ₪
 עלות מטר תשתית מעל 400 מטרים – 4,400 ₪/למטר – 10%+ המחיר כולל חוספת 10% מ"א צנרת)
 כל קשת תמדד לפי 3 מטר אורך.
 המחיר צמוד למדד תשומות הבניה 03/2025

תנאי תשלום:

- 5% - תכנון מוקדם
- 5% - עם סיום תיאום מערכות
- 30% - עם התקנת הצנרת – תשלום חודש בחודשו לפי התקדמות
- 20% - עם הזמנת הציוד מהספק בחו"ל
- 10% - עם הגעת הציוד מהספק בחו"ל **כנגד ערבות עד להתקנת הציוד**
- 10% - עם סיום ההתקנה
- 10% - עם תחילת ייצור הדחסניות
- 5% - בסיום ההתקנה + הרצת המערכת
- 5% - במסירה לנציגות הדיירים ~~או~~ החברת הניהול

הערות:

אחריות טיב חומרים – 4 שנים
 כולל צנרת בחיבור בין מתחמים A ו-B – לא כולל חפירה, עבודות דיפון, איטום ובניה.

התשלום יעשה בשלבים לכל מתחם בנפרד
 התשלום להתקנת צנרת לפי מדידה בפועל

תנאי תשלום ש+45

ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

נספח שירות ואחזקה

להלן הסכם שירות ואחזקה למערכת הפנאומטית, הסכם זה נועד להבטיח תחזוקה מיטבית ושימוש נכון במערכת, תוך שמירה על שביעות רצונכם ומענה מהיר ואיכותי לתקלות.
על חברת הניהול למנות נציג מתאמה שיעבור הדרכה על המערכת ויהיה אחראי על תפעולה והניקיונות השוטפים.

1. כלול בהסכם:

- פלטפורמה לפתיחת קריאות שירות: מערכת מקוונת ייעודית לניהול ותיעוד קריאות שירות.
- מוקד תמיכה ושירות ארצי: ניתן ליצור קשר עם המוקד בטלפון: 03-9149117.
- טיפול בקריאות: הקריאות יטופלו ע"י תמיכה טלפונית מקצועית.
- שעות פעילות השירות:
- השירות ניתן בימים א'-ה', בין השעות 08:00-17:00.
- בימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00-12:00.
- שליטה מרחוק: רשיון לתוכנת TRANSVAC, עבור המשתמש למחשב ולנייד.

טיפול שנתי מונע:

- רכיבי מערכת פנאומטית: טיפול חצי/שנתי למנוע, קולקטורים, דאמפרים ומגופים.
- גירוז, שימון, בדיקת וויברציות ובדיקות כלליות. (4 מגופים - דיירים).
- חשמל ובקרה: טיפול דו-שנתי לווסתי ספיקות אוויר וארונות חשמל ובקרה.
- מערכת אוויר דחוס: טיפול דו-שנתי למערכת, מחדס, מייבש, מיכל ומסנני קו.
- מתכלים: ההצעה כוללת חומרים מתכלים לביצוע טיפולים.

2. לא כלול:

- שימוש לא סביר במערכת: חבלות, תפעול רשלני או כל שימוש שאינו בהתאם להוראות היצרן לא יכללו במסגרת השירות.
- מורשים לשימוש: כל המשתמשים במערכת מחויבים לעבור הדרכה בנושא אופן השימוש במערכת ולחתום על אישור השתתפות בהדרכה. רק משתמש שעבר הדרכה מסודרת וקיבל אישור יהיה רשאי לתפעל את המערכת.
- המזמין יישא באחריות לכל נזק או מחדל הנובע מהפעלת המערכת ע"י גורם שלא הוסמך כנדרש.
- נזקים כתוצאה מכוח עליון.
- עבודה בגובה: השירות אינו כולל במת הרמה.
- הגעת טכנאי: הגעת טכנאי על פי אישור הצעת מחיר לשירות/תיקון שנשלחה בנפרד.
- חלקי חילוף: השירות אינו כולל חלקי חילוף
- פתיחת סתימות: השירות אינו כולל פתיחת סתימות.

3. עלויות:

- מחיר השירות לפי המפורט לעיל - 13 ₪ ליח"ד לחודש + 25 ₪ למ"ר מסחר לחודש
- ~~התשלום יבוצע לשנה מראש בתחילת כל שנת שירות.~~

ביתא רוטטילד בע"מ

מאושר בכפוף לחיקונים 12/3/25

סכום פאי 20
43/25



להלן התנאים שסוכמו במגישת מה 25/3/4

הצעת מחיר

מערכת פניאומטית לפי המפרט לעיל הכוללת:

- תכנון מלא ברויט בסביבת BIM
- שתי דחסניות מותאמות למערכת פניאומטית 20 קוב.
- חיבור 24 מגופים.
- 400 מטר תשתית (צנרת נירוסטה בקוטר 50 ס"מ, צנרת אוויר דחוס, כבל תקשורת וחשמל, תשתיות ותמיכות)

7,175,000

תמורה: 7,350,000 ש"ח בניירוסטה קוטר 50 ס"מ

עלות או הפחתה על כל חיבור נוסף - 10,000 ש"ח

עלות מטר תשתית מעל 400 מטרים - 4,400 ש"ח/מטר + 10%

כל קשת תמדד לפי 3 מטר אורך.

המחיר צמוד למדד תשומות הבניה 11/2023 - 3/2025

תנאי תשלום:

תכנון מוקדם

- ~~5% - עם קבלת כל החומר, פגישת התנעה, וגיבוש פתרון קונספטואלי~~
- ~~5% - עם קבלת אישור מנהל אגף תברואה לתכנון~~
- ~~5% - עם סיום תיאום מערכות~~ **בסיס תאום המערכות**
- ~~25% - עם התקנת הצנרת - תשלום חודש בחודשו לפי התקדמות~~ **30%**
- ~~20% - עם הזמנת הציוד מהספק בחו"ל~~ **כנגד ערבות עד התקנת הציוד -**
- ~~10% - עם הגעת הציוד מהספק בחו"ל~~
- ~~10% - עם סיום ההתקנה~~
- ~~10% - עם תחילת ייצור הדחסניות~~
- ~~5% - בסיום ההתקנה~~ **הרצת מערכות +**
- ~~5% - במסירת איכולס~~ **לנציגות ריירם + חבדת ניהול**

הערות:

אחריות 4 שנים (לפי חוק מכ)

A+B כולל צנרת בחיבור בין המתחמים של

התשלום יעשה בשלבים לכל מתחם בנפרד

התשלום להתקנת צנרת לפי מדידה בפועל

לחוסף את עלות הערות ואחזקה, כמפורט בהצעה הקודמת
לפי 13 ש"ח/יח"ד, משחר - 25 ש"ח ?

תנאי תשלום : ש"ח + 45

